

Avance frente econométrico: modelo MNL con zona de residencia

Juan Vicente Onetto Romero

Mayo 2026

1 Cambio metodológico

Se actualizó la forma de medir las variables territoriales del modelo:

- Las variables que representan características del usuario/hogar se miden en la **zona de residencia inferida del usuario**.
- Las variables que representan el contexto del viaje se mantienen en la **zona de origen del viaje**.
- La residencia se infiere desde viajes declarados como HOGAR, usando la zona de destino más frecuente por tarjeta.
- Para la estimación principal se usan solo tarjetas donde esa residencia es poco ambigua: casos con una única zona observada como hogar, o con una zona claramente dominante entre los viajes declarados como HOGAR.

Esta separación evita atribuir al usuario características de una zona donde solamente inició un viaje.

2 Validación de la residencia inferida

Se validó la residencia con un criterio independiente: para cada tarjeta se revisó si la zona de origen más frecuente en la mañana coincide con la zona de destino más frecuente en la tarde. Cuando ambas zonas coinciden, esa zona se interpreta como una señal alternativa de residencia.

Cuadro 1: Validación de la residencia inferida

Criterio	Tarjetas	Coinciden	Acuerdo
Origen frecuente mañana = destino frecuente tarde	1,130,241	1,086,898	96.2 %

Lectura: cuando el criterio alternativo entrega una señal clara, coincide en 96.2 % de los casos con la residencia inferida desde los viajes HOGAR. Esto respalda usar esa residencia como base para medir variables socioeconómicas.

Cuadro 2: Comparación de ajuste

Modelo	Medición socioeconómica	N viajes	LL final	AIC	Estado
Baseline previo	Zona de origen del viaje	279,643	-137,382.9	274,897.8	Converge
Candidato main	Zona de residencia inferida	279,643	-136,351.6	272,835.2	Converge

3 Comparación de ajuste

Se compara el modelo candidato por residencia contra el baseline previo, que medía las mismas variables socioeconómicas por zona de origen del viaje. La comparación usa la misma muestra.

Lectura: medir las variables socioeconómicas por residencia mejora el ajuste del MNL en la misma muestra.

4 Coeficientes seleccionados del modelo candidato

La alternativa base normalizada es BIP. La tabla muestra variables seleccionadas por relevancia sustantiva; la tabla completa de parámetros queda en el anexo.

Cuadro 3: Coeficientes seleccionados del modelo candidato

Variable	QR_OTHER Est.	QR_OTHER t	QR_RED Est.	QR_RED t
Educación univ. o más en residencia	0.158	13.34	0.397	16.88
Discapacidad en residencia	0.073	5.47	-0.243	-7.98
Inmigrantes en residencia	0.060	7.75	0.006	0.35
Edad promedio en residencia	-0.100	-10.27	0.040	1.87
Proxy ingreso E-D en residencia	0.007	0.70	0.041	1.90
Macrozona Oriente	-0.004	-0.18	0.122	2.75
Tiempo de espera inicial	-0.00127	-15.56	-0.00104	-10.53
Tiempo espera transbordo	-0.00065	-5.61	-0.00029	-2.45

Lectura breve de la tabla:

- La educación universitaria residencial es la señal socioeconómica más fuerte, especialmente para QR_RED.
- Macrozona Oriente muestra asociación positiva con QR_RED y no muestra señal robusta para QR_OTHER.
- El proxy de ingreso E-D no aparece como efecto directo fuerte; probablemente parte de su señal queda absorbida por educación, macrozona y otros controles.
- Discapacidad residencial aparece como una señal importante y no trivial; conviene interpretarla con cautela.

5 Lectura principal

- La residencia inferida es consistente con una validación independiente basada en patrones mañana/tarde.

- Medir variables socioeconómicas por residencia mejora el ajuste respecto del baseline por origen.
- La educación residencial es el resultado más estable: zonas con mayor educación universitaria se asocian con mayor uso de QR, especialmente QR_RED.
- La macrozona Oriente muestra una señal positiva para QR_RED una vez que las características socioeconómicas se miden por residencia y no por el punto de inicio del viaje.
- La variable de discapacidad aparece como una señal importante y no trivial; conviene discutirla con cautela y contrastarla con el frente ML.

6 Fuentes de resultados

- Modelo candidato por residencia: resultados Biogeme del notebook 17, especificación candidata por residencia.
- Baseline comparable por origen: resultados Biogeme del notebook 17, misma muestra y variables medidas por origen.
- Validación AM/PM: auditoría `commute_vs_proposito_summary_ml_2025.csv`.

A Anexo: parámetros completos del modelo candidato en formato wide

Los coeficientes de variables comunes al viaje o a la zona se interpretan respecto de BIP. Para variables alternativas-específicas, como tiempos y transbordos, también se estima directamente un coeficiente para BIP.

Cuadro 4: Parámetros completos del modelo candidato en formato wide

Variable	BIP Est.	BIP t	QR_OTHER Est.	QR_OTHER t	QR_RED Est.	QR_RED t
Constante específica alternativa			-2.048	-18.7294	-4.2339	-18.8435
Tiempo en vehículo	-5.81e-05	-1.4005	2.76e-05	0.672	1.9e-05	0.4561
Espera inicial	-0.0012	-14.8115	-0.0013	-15.5553	-0.001	-10.5288
Espera transbordo	-0.0006	-5.0754	-0.0006	-5.6091	-0.0003	-2.4549
N transbordos	0.0014	0.0253	-0.0614	-1.1468	-0.1037	-1.8624
Laboral PM			0.0814	4.3442	0.4521	11.4155
Laboral punta tarde			0.2008	8.9388	0.4106	9.2001
No laboral			0.1786	7.7629	0.1726	3.4562
Año 2025			0.3432	29.5267	0.2802	11.6735
Demanda zona-franja			-0.0341	-3.3534	0.0217	1.0647
Densidad paraderos bus			0.0181	1.0612	-0.1306	-3.4147
Líneas bus			0.0289	1.574	0.0597	1.5668
Líneas metro			0.1109	4.0922	-0.0808	-1.5423
Residencia: educación universitaria o más			0.1583	13.3413	0.3973	16.8769
Residencia: discapacidad			0.0727	5.4689	-0.2431	-7.975
Residencia: inmigrantes			0.0598	7.7512	0.0063	0.3462
Residencia: mujeres			0.0014	0.269	0.0165	1.1363
Residencia: asistencia parvularia			-0.038	-4.143	0.0541	2.865
Residencia: edad promedio			-0.0996	-10.2716	0.0402	1.8749
Residencia: proxy ingreso E-D			0.0068	0.7011	0.0408	1.9038
OSM: juegos/plazas infantiles			0.014	2.2994	0.0423	3.4265
OSM: colegios			0.0109	1.6523	-0.0172	-1.1761
OSM: universidades			-0.0216	-8.064	-0.012	-2.1181
OSM: refugios/paraderos			-0.0308	-3.3724	0.0316	1.5739
OSM: accesos metro			-0.0159	-3.7541	0.0054	0.6346
Macrozona norte			-0.0308	-0.9753	-0.0317	-0.4097
Macrozona poniente			-0.0591	-2.6301	-0.2849	-5.3291
Macrozona oriente			-0.0039	-0.1783	0.1223	2.754
Macrozona sur			-0.0474	-1.6773	-0.0783	-1.1975
Macrozona suroriente			-0.0752	-2.9964	-0.05	-0.9171
Macrozona externa/especial			0.0275	0.2255	0.2998	1.3577